

Du modèle gris au spectre de l'AIN

Moyennes, température et frontières

Parties I et III — 16 septembre 2026

1. Résultat et portée

Les données publiques de Rao et al. (2025) permettent de traiter les douze branches de l'AIN à 300 K : 793 points irréductibles représentent une grille de 24^3 points. C'est un retraitement de calculs publiés, pas un nouveau calcul ab initio ni une mesure du film du laboratoire. On établit les sommes spectrales, une trajectoire de capacité harmonique et une comparaison avec une table indépendante de conductivité massive en température. Le dépôt Rao ne sépare pas normal et umklapp : $\tau_N(T)$, $\tau_R(T)$ et la fenêtre hydrodynamique restent à déterminer.

2. Modes, unités et capacité

Un mode $\mu = (\mathbf{q}, s)$ porte $\epsilon_\mu = \hbar\omega_\mu$ et $\mathbf{v}_\mu = \nabla_{\mathbf{q}}\omega_\mu$. Les poids irréductibles sont $W_\mu = g_{\mathbf{q}}/(N_q V_0)$, avec $\sum g_{\mathbf{q}} = N_q$.

$$x_\mu = \hbar\omega_\mu/(k_B T), \quad C_\mu = W_\mu k_B \frac{x_\mu^2 e^{-x_\mu}}{(1 - e^{-x_\mu})^2}, \quad C = \sum_\mu C_\mu.$$

La limite par oscillateur à $x = 0$ est k_B . Les trois translations à Γ sont incluses dans C , avec zéro transport sur cette grille. Leur poids dans $C(300\text{ K})$ vaut $3,01 \cdot 10^{-5}$. Les vecteurs réciproques donnent $V_0 = (2\pi)^3/|\det(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)| = 4,09299 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$. Conversions vérifiées : rad/ps vers rad/s, km/s vers m/s, ps^{-1} vers s^{-1} . Les figures utilisent $\omega/(2\pi)$ en THz, distinct de la fréquence FDTR. Pour le cristal uniaxe avec z parallèle à c , on somme $v_c^2 = v_z^2$ et $v_a^2 = (v_x^2 + v_y^2)/2$. Ces quantités respectent les symétries de la grille irréductible ; les seuls v_x^2 des représentants ne suffisent pas en général. Les colonnes sont des indices de branche. Les trois premières sont acoustiques près de Γ . Une attribution LA/TA/LO/TO sur tout le spectre demanderait les vecteurs propres, notamment aux croisements.

3. Deux moyennes pour deux observables

Dans l'approximation diagonale des temps de relaxation (RTA),

$$\delta n_\mu = -\tau_\mu \mathbf{v}_\mu \cdot \nabla T \partial_T n_\mu^0, \quad \kappa_{ij} = \sum_\mu C_\mu v_{\mu i} v_{\mu j} \tau_\mu.$$

Les taux disponibles vérifient $r = r_{\text{anh}} + r_{\text{iso}}$, $\tau = 1/r$. La partie anharmonique comprend normal et umklapp : τ n'est ni τ_N ni τ_R . Les fichiers plus/minus séparent absorption et émission, pas normal et umklapp. Posons $A_\mu = C_\mu v_{\mu i}^2$. Une durée reproduit la conductivité statique, une autre la pente de sa réponse RTA de Laplace :

$$\tau_{\text{stat},i} = \frac{\sum A_\mu \tau_\mu}{\sum A_\mu}, \quad \kappa_i(p) = \sum_\mu \frac{A_\mu \tau_\mu}{1 + p\tau_\mu} = \kappa_i(0)[1 - p\tau_{\text{mem},i} + O(p^2)],$$
$$\tau_{\text{mem},i} = \frac{\sum A_\mu \tau_\mu^2}{\sum A_\mu \tau_\mu} \geq \tau_{\text{stat},i}.$$

La dernière inégalité découle de Cauchy-Schwarz ; l'égalité exige une durée commune aux modes de poids non nul. La mémoire ajuste une pente, pas toute la réponse. Le développement affiché est valable sur la grille finie ; dans le continuum, sa pente et son reste demandent la convergence des moments inverses correspondants (note 18). Aucun des deux temps n'est automatiquement un temps GK.

Rao, 300 K	Plan basal	Axe c
κ^{RTA} ($\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}$)	309,775	302,443
$\kappa^{\text{itérative}}$ fournie	344,25	342,68
τ_{stat} (ps)	24,01	20,58
τ_{mem} (ps)	149,30	231,66

On retrouve $C = 2,434256 \cdot 10^6 \text{ J m}^{-3}\text{K}^{-1}$. L'écart aux sorties du dépôt est inférieur à 0,003 % pour κ et 0,0001 % pour C . Cela vérifie le traitement, pas la convergence du calcul physique. Les moments en τ^2 sont sensibles aux modes longs.

4. Fermeture spectrale conservatrice

Avec des taux variables, deux cibles utilisant la même température énergétique ne garantissent pas la conservation. Introduisons

$$y_\mu = \frac{\sqrt{W_\mu} \delta n_\mu}{\sqrt{n_\mu^0(1+n_\mu^0)}}, \quad e_\mu = \epsilon_\mu \sqrt{W_\mu n_\mu^0(1+n_\mu^0)}, \quad P_{\mu j} = \hbar q_{\mu j} \sqrt{W_\mu n_\mu^0(1+n_\mu^0)}.$$

Ces opérateurs se construisent sur la zone complète, avec les vecteurs dans une première zone de Brillouin cohérente, ou après reconstruction explicite des symétries. Les seuls représentants irréductibles ne suffisent pas pour les moments de quasi-moment. Les translations demandent un traitement par limite. Pour $D_N = \text{diag}(r_{N,\mu})$ et $H_N = (e, P_x, P_y, P_z)$, une relaxation projetée conservatrice s'écrit

$$\mathcal{C}_N = D_N - D_N H_N (H_N^T D_N H_N)^+ H_N^T D_N.$$

Pour $\mathcal{C}_R$, conserver seulement $H_R = e$. On a $H_N^T \mathcal{C}_N y = 0$ et $e^T \mathcal{C}_R y = 0$. Avec $U = D^{1/2} H$, l'opérateur devient $D^{1/2} [I - U(U^T U)^+ U^T] D^{1/2}$: symétrique positif semi-défini. Le code applique cette projection sans matrice dense. C'est un modèle de relaxation, pas la matrice ab initio des collisions : les diagonales ne fixent pas les couplages. La projection modifie aussi la diagonale de départ ; ses taux sont des paramètres avant projection, pas la diagonale finale. L'identité de pseudo-inverse et les limites de cette interprétation sont auditées dans la note 18. Pour un opérateur complet $\mathcal{C}$ et $b_{\mu i} = \epsilon_\mu v_{\mu i} \sqrt{W_\mu n_\mu^0(1+n_\mu^0)}$, sur le sous-espace dissipatif,

$$\kappa_i(p) = \frac{b_i^T (\mathcal{C} + pI)^{-1} b_i}{k_B T^2}, \quad \tau_{\text{mem},i} = \frac{b_i^T \mathcal{C}^{-2} b_i}{b_i^T \mathcal{C}^{-1} b_i}.$$

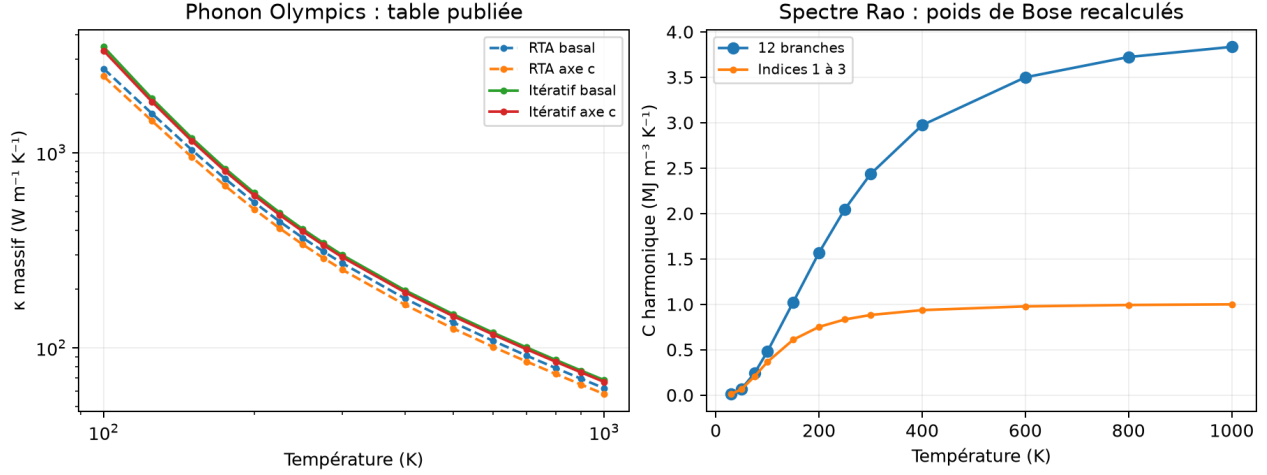
Un invariant restant couplé au flux peut empêcher une conductivité DC finie. Dans une limite de dérive lente $y \simeq P\mathbf{a}$, les matrices $S = P^T P$ et $M = P^T \mathcal{C}_R P$ donnent $S\dot{\mathbf{a}} = -M\mathbf{a}$ en géométrie uniforme. Les taux sont les valeurs propres généralisées de (M, S) . La viscosité demande encore l'élimination des modes rapides couplés par le transport spatial et une séparation d'échelles vérifiée. Le flux n'est plus proportionnel au quasi-moment par une vitesse unique : remplacer deux temps par des moyennes dans $\tau_\ell = 4\tau_N/5$ ne constitue pas une fermeture spectrale.

5. Température

La table ShengBTE de *Phonon Olympics* fournit une trajectoire massive indépendante, RTA et itérative. Le fichier de contrôle associé désactive les isotopes. Les taux Rao ne sont pas renormalisés sur elle. À 300 K, l'écart entre les deux jeux ne vient pas des isotopes : retirer le taux isotopique de Rao ne relève sa conductivité RTA que de 0,1-0,2 % (310,2 et 302,8). Pour les mêmes constantes de force, les trois codes de Phonon Olympics donnent en RTA 253-282 dans le plan et 232-263 selon c , avec une anisotropie de 7-9 %. Les valeurs Rao (309,8 et 302,4 ; anisotropie 2,4 %) sortent de cet intervalle : la différence tient aux entrées de premier principe, non au solveur. Entre jeux de données, κ porte donc une incertitude d'entrée d'environ 15-20 %. La figure retient 100-1000 K ; 20 K est indisponible. Les valeurs 30-75 K sont archivées sans certification de convergence ici.

T (K)	RTA basal	RTA c	Itératif basal	Itératif c
100	2690,63	2459,81	3481,10	3329,53
300	270,90	251,05	298,37	290,97
600	108,57	101,16	119,55	116,94
1000	62,07	57,95	68,33	66,89

Unités : $\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}$. Une régression des points RTA suivant c entre 400 et 1000 K donne $\kappa_c \propto T^{-1,144}$. Ce sont des calculs massifs, pas une loi de film. Indépendamment, $C(T)$ est recalculée à fréquences Rao fixes : approximation harmonique sans dilatation. Les durées à 300 K ne sont pas réutilisées pour inventer $\kappa(T)$. À 300 K, les indices 4-12 représentent 63,77 % de C et 18,80 % de κ_c^{RTA} .



Les lois de Morelli-Callaway restent une option approchée. Le tableau global de Morelli-Slack ne fournit pas les taux N/U par branche nécessaires. Ajuster $\kappa(T)$ seule ne les identifie pas. Les asymptotiques de Ma et al. ne coïncident pas toutes avec un Debye-Callaway usuel : aucun raccord arbitraire n'est effectué.

6. Épaisseur et surfaces

Avec les durées RTA disponibles,

$$\Lambda_{\mu z} = |v_{\mu z}| \tau_{\mu}, \quad K_{\mu z} = \Lambda_{\mu z} / d, \quad F_i(K > k) = \frac{\sum_{K_{\mu z} > k} C_{\mu} v_{\mu i}^2 \tau_{\mu}}{\kappa_i}.$$

Ces fractions portent sur le transport massif RTA, pas sur un nombre de phonons ou une conductivité de film.

Épaisseur	$F_c(K > 0,1)$	$F_c(K > 1)$
500 nm	78,65 %	34,82 %
5 μm	34,82 %	7,30 %
20 μm	16,46 %	0 % sur cette grille

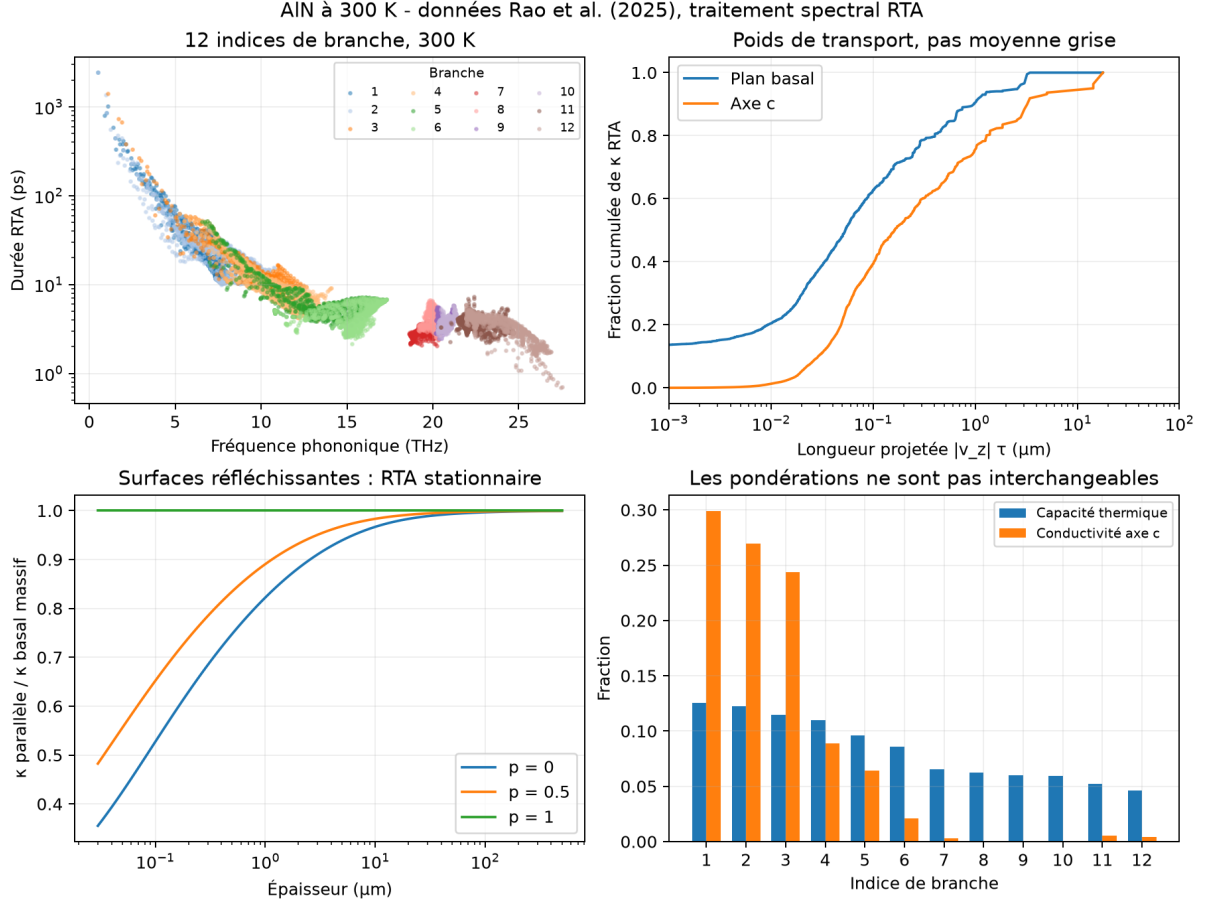
Le zéro n'exclut pas des modes plus longs dans le continuum. Les quantiles 10, 50, 90 % du poids κ_c sont 29,0 nm, 161,3 nm et 3,43 μm , non représentés par une unique longueur grise.

6.1 Un problème de frontières calculable

Pour un gradient constant parallèle au film, des parois identiques réfléchissantes de spécularité p_s et la RTA stationnaire,

$$S(K, p_s) = 1 - \frac{(1 - p_s)K(1 - e^{-1/K})}{1 - p_s e^{-1/K}}, \quad \kappa_{\parallel} = \sum_{\mu} C_{\mu} v_{\mu a}^2 \tau_{\mu} S(K_{\mu z}, p_s).$$

Le déficit au flux massif décroît comme $e^{-z/(|v_z|\tau)}$. Les réflexions donnent une série géométrique de raison $p_s e^{-1/K}$; la moyenne sur z donne le numérateur. Les limites sont $S(0, p_s) = 1$ et $S(K, 1) = 1$. La moyenne angulaire isotrope retrouve Fuchs-Sondheimer. À 500 nm, on obtient 231,64, 258,57 et 309,78 $\text{W m}^{-1}\text{K}^{-1}$ pour $p_s = 0, 0,5$ et 1. Scénarios de conduction *parallèle*, ils ne prédisent pas directement FDTR transversal, la transmission vers un substrat ou un écoulement collectif. La spécularité n'est pas mesurée. Aucun taux de frontière n'est ajouté avant cette suppression : on compterait deux fois les mêmes surfaces.



6.2 Convergence

Le premier mode positif est à 0,499 THz ; les fréquences inférieures ne sont pas résolues. Environ 12,97 % du poids basal à v_z nul à la précision numérique. Le poids fini de ces modes rasants sur une grille peut fausser la limite des films très minces. Les accumulations, moments temporels, basses températures et faibles épaisseurs demandent une convergence propre. Reproduire κ ne suffit pas. Pour FDTR, profondeur de pénétration, faisceaux et gradients interfaciaux sont aussi des échelles pertinentes ; Λ/d seul ne contrôle pas l'erreur d'un modèle local.

7. Temps de vol et temps visqueux

Des taux séparés permettraient de comparer les processus du même mode, avec pondération explicitée. Le code rapporte une fraction satisfaisant un ordre fort (facteur 10 par défaut), pas une preuve d'hydrodynamique : il faut vérifier le sous-espace lent de l'opérateur. Le temps $d/|v_z|$ est un temps de vol. Dans un canal collectif, le quasi-moment atteint la paroi par diffusion visqueuse :

$$\nu_{\text{ph}} \sim v^2 \tau_N, \quad t_{\text{paroi}}^{\text{visc}} \sim d^2 / \nu_{\text{ph}}.$$

Une fenêtre de Poiseuille à parois diffusantes demande schématiquement $\tau_N \ll t_{\text{paroi}}^{\text{visc}} \ll \tau_R$, soit

$$v \tau_N \ll d \ll v \sqrt{\tau_N \tau_R},$$

à facteurs géométriques près. L'ordre de vol libre $v_{TN} \ll d \ll v_{TR}$ de la carte précédente est plus faible. Ce critère de canal ne se transpose pas sans résolution au film chauffé transversalement.

8. Reproduction et suite

Les données converties, empreintes SHA-256, attribution et résultats sont dans `theory/aln/`. Les scripts `prepare_aln_sources.py` et `analyse_aln_spectrum.py` séparent acquisition et analyse ; analyse et tests fonctionnent hors ligne. Les tests couvrent la dérivée de l'énergie, Debye en T^3 , la mémoire, les invariants et la positivité des collisions, une intégration indépendante du transport entre parois et les sorties publiées C, κ . Pour terminer quantitativement : taux N/U séparés en température, composition et défauts spécifiés, convergence des moments, opérateur de collision ou projection validée, puis conditions interfaciales réelles. Phonon Olympics fournit des constantes de force pour un nouveau calcul BTE ; ce calcul et sa séparation N/U n'ont pas été exécutés ici.

9. Sources

1. X. Rao et al., Mendeley Data V1 (2025), doi:10.17632/w9hg2mnnwy.1, CC BY 4.0. Sous-ensemble AlN converti ; archive contrôlée.
2. A. J. H. McGaughey et al., *Phonon Olympics*, J. Appl. Phys. **138**, 135108 (2025), doi:10.1063/5.0289819. Table auteur, version fixée dans le manifeste.
3. J. Ma, W. Li et X. Luo, Phys. Rev. B **90**, 035203 (2014), doi:10.1103/PhysRevB.90.035203.
4. D. T. Morelli et G. A. Slack, *High Lattice Thermal Conductivity Solids*, chapitre consulté via le dépôt pédagogique de Cornell.
5. N. K. Ravichandran et A. J. Minnich, Phys. Rev. B **93**, 035314 (2016), doi:10.1103/PhysRevB.93.035314. Transport dans les films et suppression stationnaire.
6. W. Li et al., ShengBTE, Comput. Phys. Commun. **185**, 1747–1758 (2014). Formats confrontés à la documentation, puis contrôlés par reconstruction des sorties du dépôt.